Függvények

1. Periodikus függvények

Korábbi fogalmak: valós függvény, ÉT, ÉK, alsó és felső korlát, monotonitás.

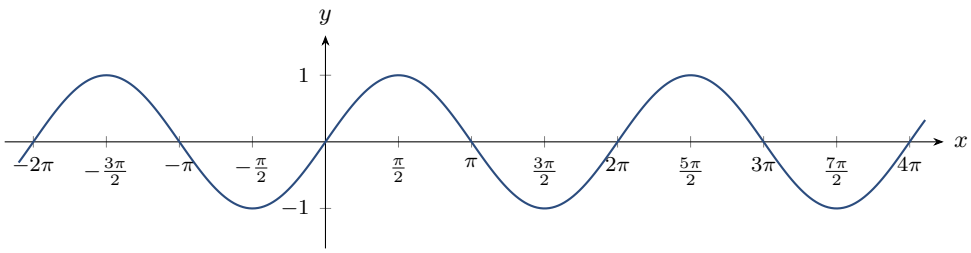
Definíció 1.1 (Periodikus függvény)**.** Az $f(x)$ függvény *periodikus*, ha létezik $l > 0$, hogy

$$f(x+l) = f(x), \qquad x \in D_f.$$

Példa 1.2. Vizsgáljuk meg a következő függvények periodicitását.

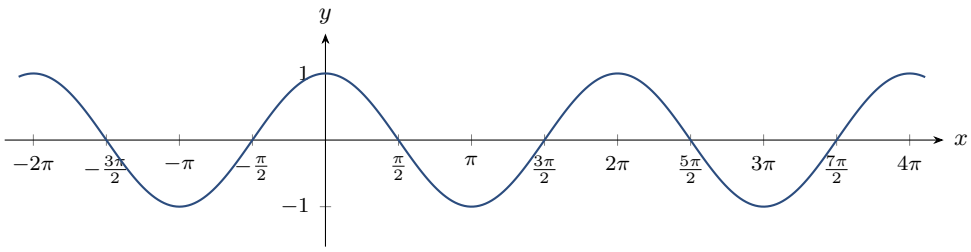
1. $f(x) = \sin x$
2. $f(x) = \cos x$
3. $f(x) = \operatorname{tg} x$
4. $f(x) = \{x\}$, az x törtrésze
5. $f(x) = [x]$, az x egészrésze

Megoldás. 1. Az $f(x) = \sin x$ függvény 2π szerint periodikus.



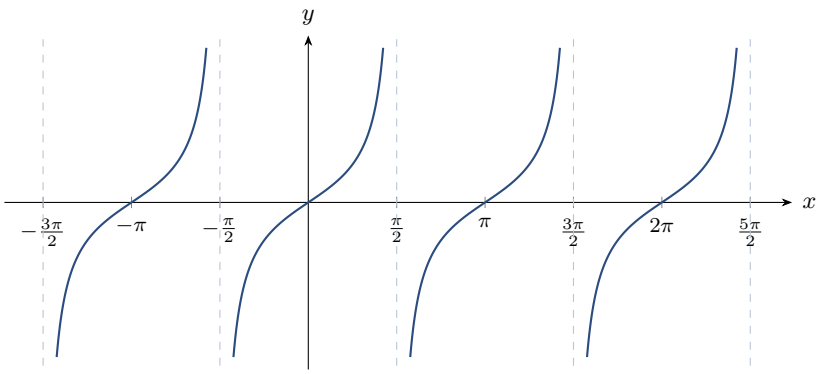
1.1. ábra. *Az $f(x) = \sin x$ függvény.*

2. Az $f(x) = \cos x$ függvény 2π szerint periodikus.



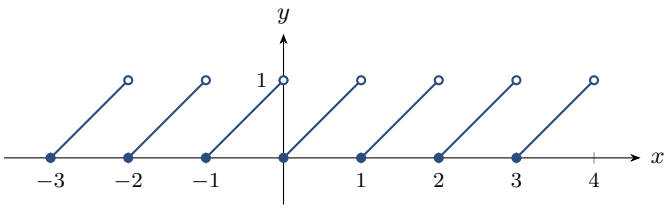
1.2. ábra. *Az $f(x) = \cos x$ függvény.*

3. Az $f(x) = \operatorname{tg} x$ függvény π szerint periodikus.



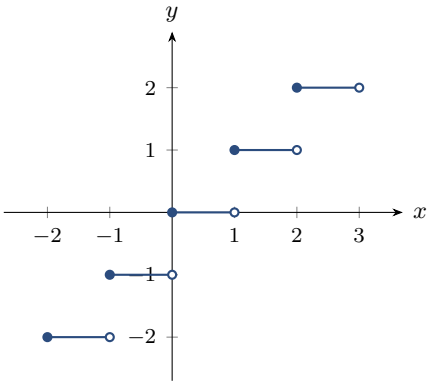
1.3. ábra. *Az $f(x) = \operatorname{tg} x$ függvény.*

4. Az $f(x) = \{x\}$ függvény az x törtrésze, például $\{7{,}2\} = 0{,}2$ és $\{-2{,}6\} = 0{,}4$. A függvény 1 szerint periodikus.



1.4. ábra. *Az $f(x) = \{x\}$ törtrész függvény.*

5. Az $f(x) = [x]$ függvény az x egészrésze. A függvény nem periodikus.



1.5. ábra. *Az $f(x) = [x]$ egészrész függvény.*

◊

2. Kölcsönösen egyértelmű és szigorúan monoton függvények

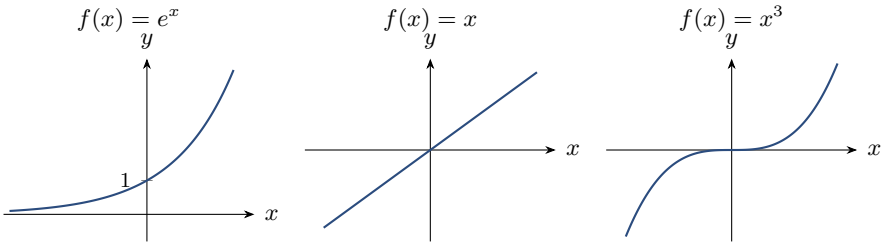
Definíció 2.1 (Kölcsönösen egyértelmű függvény)**.** Az $f(x)$ függvény *kölcsönösen egyértelmű*, ha $x, x' \in D_f$, $x \neq x'$ esetén $f(x) \neq f(x')$, azaz különböző értékekhez különböző értékeket rendel.

Definíció 2.2 (Szigorúan monoton függvény)**.** Az $f(x)$ függvény *szigorúan monoton nő* (*csök-*

ken), ha $x_1 < x_2$, $x_1, x_2 \in D_f$ esetén

$$f(x_1) < f(x_2) \qquad \big(f(x_1) > f(x_2)\big).$$

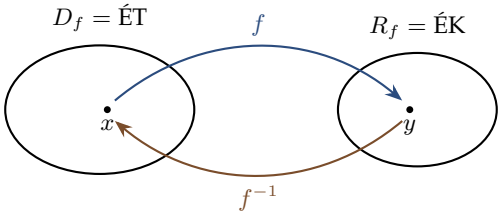
Példa 2.3. Az $f(x) = e^x$, $f(x) = x$ és $f(x) = x^3$ függvények szigorúan monoton nőnek.



2.1. ábra. *Az e^x, az x és az x^3 függvény: mindhárom szigorúan monoton nő.*

3. Inverz függvény

Tegyük fel, hogy $f(x)$ kölcsönösen egyértelmű függvény.



3.1. ábra. *Az f függvény és az f^{-1} inverz függvény.*

Definíció 3.1 (Inverz függvény)**.** Legyen $y = f(x)$, és jelölje f^{-1} azt a függvényt, amire $f^{-1}(y) = x$. Tehát

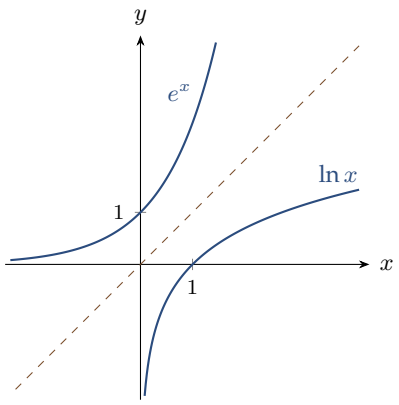
$$x = f^{-1}(y) = f^{-1}\big(f(x)\big), \qquad y = f(x) = f\big(f^{-1}(y)\big).$$

Az f^{-1} az f *inverz függvénye*.

Az $f(x) = a^x$ $(a > 0,\, a \neq 1)$ exponenciális függvény inverze az $f^{-1}(x) = \log_a x$ függvény, mert

$$f\big(f^{-1}(x)\big) = a^{f^{-1}(x)} = a^{\log_a x} = x.$$

Az $f(x) = e^x$ inverze az $f^{-1}(x) = \log_e x = \ln x$, amit *természetes alapú logaritmusnak* hívunk.



3.2. ábra. *Az e^x és az $\ln x$ függvény, szaggatottan az $y = x$ egyenes.*

Állítás 3.2. Az f és az f^{-1} grafikonja mindig a $45°$-os meredekségű egyenesre szimmetrikus.

Eljárás 3.3 (Inverz függvény kiszámítása)**.** Az $y = f(x)$ függvény inverz függvényét úgy számoljuk ki, hogy az $y = f(x)$ egyenletből x-et fejezzük ki.

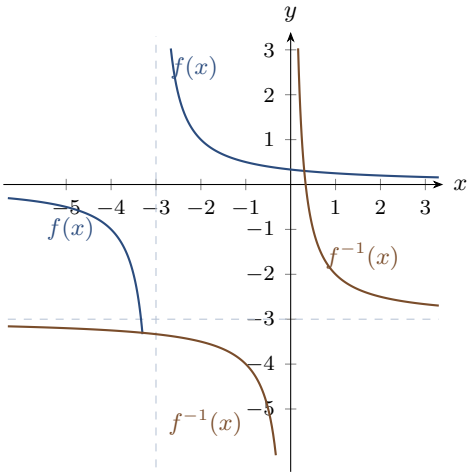
Példa 3.4. Határozzuk meg a következő függvények inverzét.

1. $y = \dfrac{1}{x+3} = f(x), x \neq -3$
2. $y = e^x$

Megoldás.

$$1. \quad (x+3)y = 1, \qquad xy + 3y = 1, \qquad xy = 1 - 3y,$$
$$x = \frac{1-3y}{y} = \frac{1}{y} - 3 = f^{-1}(y),$$

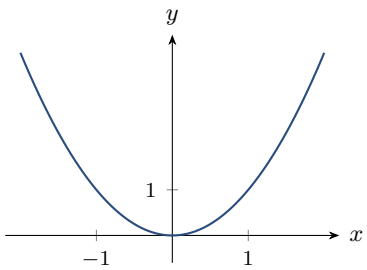
másképp $f^{-1}(x) = \dfrac{1}{x} - 3$, $x \neq 0$.



3.3. ábra. *Az $f(x) = \dfrac{1}{x+3}$ és az $f^{-1}(x) = \dfrac{1}{x} - 3$ függvény.*

2. $y = e^x \implies x = \ln y = f^{-1}(y) \implies f^{-1}(x) = \ln x.$ ◊

Vannak olyan függvények, amik nem kölcsönösen egyértelműek. Például $f(x) = x^2$ esetén $f(1) = 1 = f(-1)$.



3.4. ábra. *Az $f(x) = x^2$ függvény.*

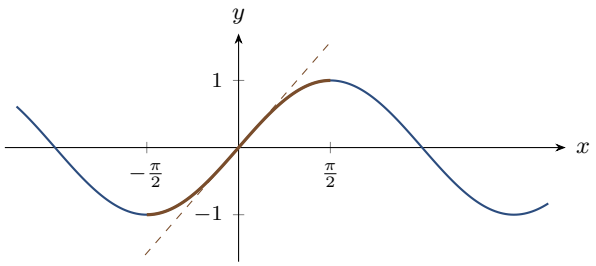
Az $f(x) = x^2$ esetén ÉT $= \mathbb{R}$. Ha csak az $x \geq 0$ számokon tekintjük az $f(x) = x^2$ függvényt, akkor ott már kölcsönösen egyértelmű:

$$x \geq 0: \quad y = x^2 \implies x = \sqrt{y} = f^{-1}(y),$$

tehát $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$.

4. Trigonometrikus függvények inverze

Az $f(x) = \sin x$ függvény értékkészlete ÉK $= [-1, 1]$. A $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ intervallumban szigorúan monoton nő, és ott minden $[-1, 1]$-beli értéket felvesz, ezért $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$-ben van inverze.



4.1. ábra. *A $\sin x$ függvény, kiemelve a $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ intervallumon.*

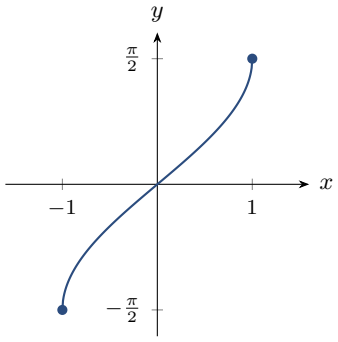
Definíció 4.1 (Arkuszszinusz függvény)**.** Az inverz az *arkuszszinusz függvény*:

$$\arcsin x = \sin^{-1} x,$$

ahol ÉT $= [-1, 1]$ és ÉK $= \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

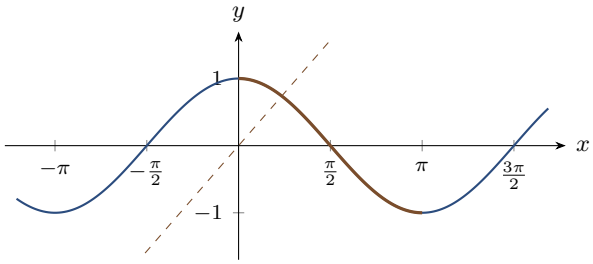
Például

$$\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}, \quad \text{mert} \quad \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}; \qquad \arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{\pi}{4}, \quad \text{mert} \quad \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$



4.2. ábra. *Az* arcsin x *függvény.*

Az $f(x) = \cos x$ függvény a $[0, \pi]$ intervallumban szigorúan monoton csökken, és ott minden $[-1, 1]$-beli értéket felvesz, ezért $[0, \pi]$-ben van az inverze.



4.3. ábra. *A* $\cos x$ *függvény, kiemelve a* $[0, \pi]$ *intervallumon.*

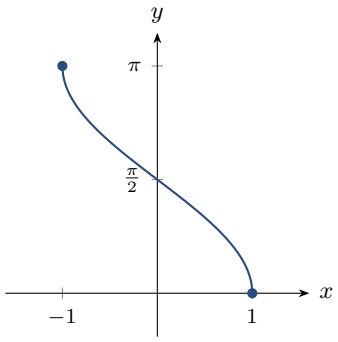
Definíció 4.2 (Arkuszkoszinusz függvény)**.** Az inverz az *arkuszkoszinusz függvény*:

$$\arccos x = \cos^{-1} x,$$

ahol ÉT $= [-1, 1]$ és ÉK $= [0, \pi]$.

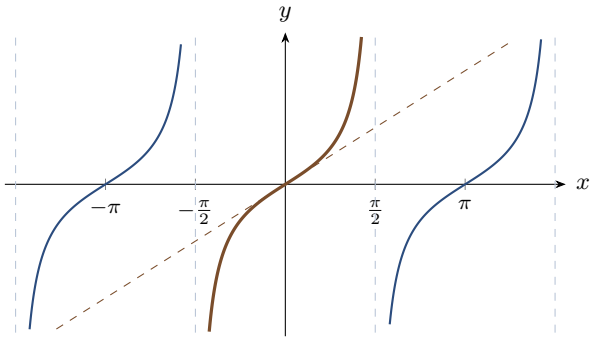
Például

$$\arccos \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{6}, \quad \text{mert} \quad \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}; \qquad \arccos(-1) = \pi, \quad \text{mert} \quad \cos \pi = -1.$$



4.4. ábra. *Az* arccos x *függvény.*

Az $f(x) = \operatorname{tg} x$ függvény a $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ intervallumban szigorúan monoton nő, és ott minden valós értéket felvesz, ezért $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$-ben van inverze.



4.5. ábra. *A* tg x *függvény, kiemelve a* $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ *intervallumon.*

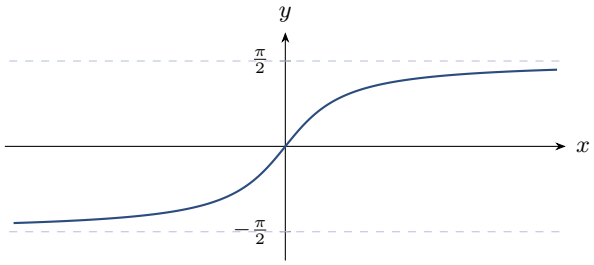
Definíció 4.3 (Arkusztangens függvény)**.** Az inverz az *arkusztangens függvény*:

$$\operatorname{arctg} x = \operatorname{tg}^{-1} x,$$

ahol ÉT $= \mathbb{R}$ és ÉK $= \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

Például

$$\operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4}, \quad \text{mert} \quad \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1; \qquad \operatorname{arctg}\left(-\sqrt{3}\right) = -\frac{\pi}{3}, \quad \text{mert} \quad \operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\sqrt{3}.$$



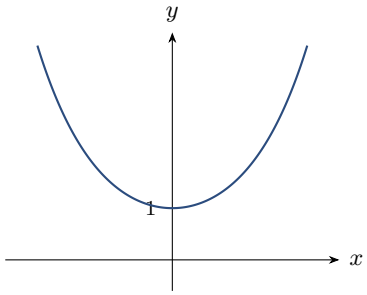
4.6. ábra. *Az* arctg x *függvény.*

5. Hiperbolikus függvények

Definíció 5.1 (Koszinuszhiperbolikusz függvény)**.**

$$\operatorname{ch} x = \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2},$$

ahol ÉT $= \mathbb{R}$ és ÉK $= [1, +\infty[$. A $[0, +\infty[$ intervallumban szigorúan monoton nő, és páros függvény.

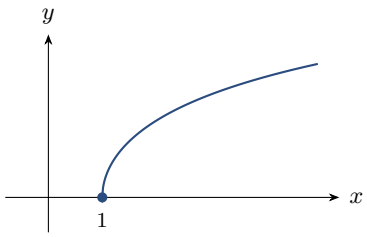


5.1. ábra. *A* ch x *függvény.*

Definíció 5.2 (Areakoszinuszhiperbolikusz függvény)**.**

$$\operatorname{arch} x = \cosh^{-1} x,$$

ahol ÉT $= [1, +\infty[$ és ÉK $= [0, +\infty[$.

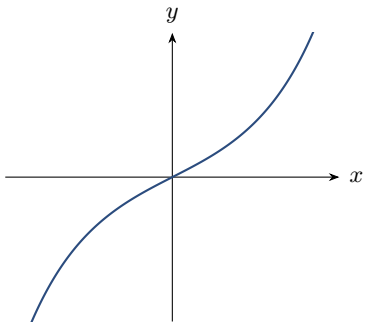


5.2. ábra. *Az* arch x *függvény.*

Definíció 5.3 (Szinuszhiperbolikusz függvény)**.**

$$\operatorname{sh} x = \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

ahol ÉT $= \mathbb{R}$ és ÉK $= \mathbb{R}$. Szigorúan monoton nő, és páratlan függvény.

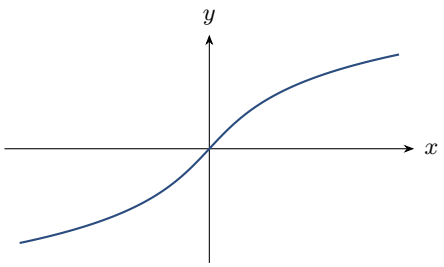


5.3. ábra. *A* sh x *függvény.*

Definíció 5.4 (Areaszinuszhiperbolikusz függvény)**.** A sh inverze:

$$\operatorname{arsh} x = \sinh^{-1} x,$$

ahol ÉT $= \mathbb{R}$ és ÉK $= \mathbb{R}$. Szigorúan monoton nő, és páratlan függvény.

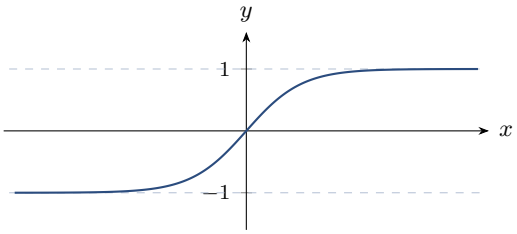


5.4. ábra. *Az* arsh x *függvény.*

Definíció 5.5 (Tangenshiperbolikusz függvény)**.**

$$\operatorname{th} x = \tanh x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}},$$

ahol ÉT $= \mathbb{R}$ és ÉK $=]-1, 1[$. Szigorúan monoton nő, és páratlan függvény.

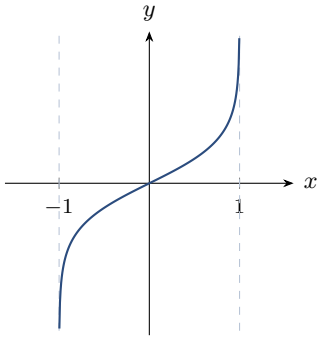


5.5. ábra. *A* th x *függvény.*

Definíció 5.6 (Areatangenshiperbolikusz függvény)**.** A th inverze:

$$\operatorname{arth} x = \tanh^{-1} x,$$

ahol ÉT $=]-1, 1[$ és ÉK $= \mathbb{R}$.



5.6. ábra. *Az* arth x *függvény.*

Állítás 5.7 (Kapcsolatok)**.**

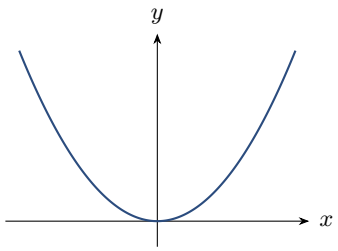
$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1, \qquad \operatorname{ch}^2 x = \frac{1 + \operatorname{ch} 2x}{2}, \qquad \operatorname{sh}^2 x = \frac{\operatorname{ch} 2x - 1}{2}.$$

6. Görbék megadása síkon

6.1 Explicit megadás

Definíció 6.1 (Explicit megadás)**.** $y = f(x)$, azaz a görbe az $\{(x, f(x)) : x \in D_f\}$ halmaz.

Példa 6.2. $y = x^2$: parabola.



6.1. ábra. *Az $y = x^2$ parabola.*

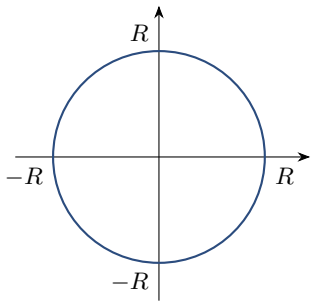
6.2 Implicit megadás

Definíció 6.3 (Implicit megadás)**.** $F(x, y) = 0$, azaz a görbe az $\{(x, y) : F(x, y) = 0\}$ halmaz.

Példa 6.4. Ábrázoljuk a következő implicit módon megadott görbéket.

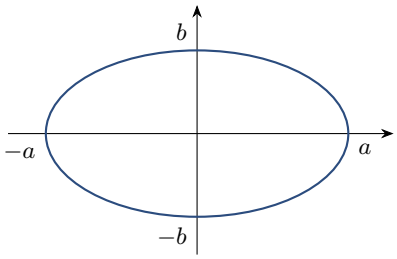
1. $x^2 + y^2 = R^2$ (vagy $x^2 + y^2 - R^2 = 0$)
2. $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$
3. $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$, illetve $-\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$

Megoldás. 1. Kör.



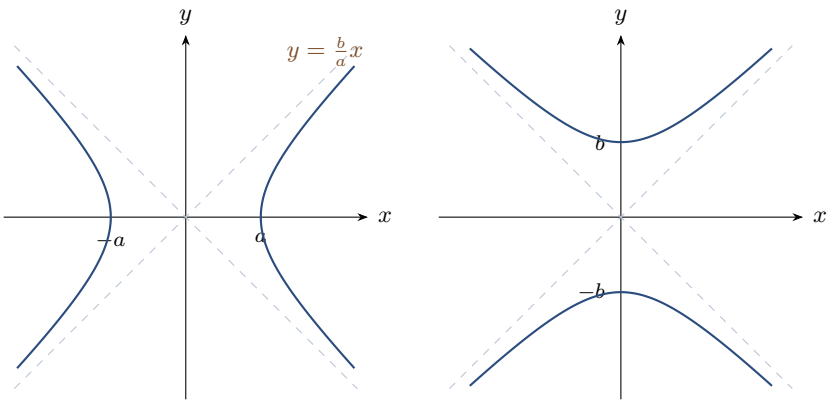
6.2. ábra. *Az $x^2 + y^2 = R^2$ kör.*

2. Ellipszis.



6.3. ábra. *Az* $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ *ellipszis.*

3. Hiperbola.

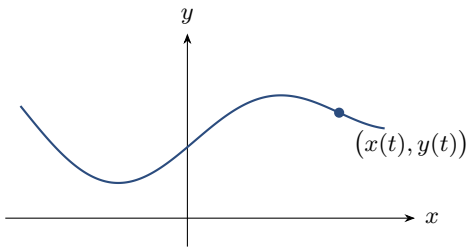


6.4. ábra. *Az* $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ *és a* $-\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ *hiperbola.*

◊

6.3 Paraméteres megadás

Definíció 6.5 (Paraméteres megadás)**.** Egy síkban mozgó pont pályáját úgy adjuk meg, hogy a t időpontban az $\big(x(t),y(t)\big)$ pontban van a pont.

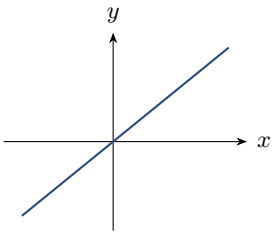


6.5. ábra. *A* t *időpontban az* $\big(x(t),y(t)\big)$ *pontban lévő mozgó pont pályája.*

Példa 6.6. Ábrázoljuk a következő paraméteresen megadott görbéket.

1. $\big(x(t),y(t)\big)=(t,t)$, $t\in\mathbb{R}$
2. $\big(x(t),y(t)\big)=(R\cos t, R\sin t)$, $0\le t\le 2\pi$
3. $\big(x(t),y(t)\big)=(a\cos t, b\sin t)$, $0\le t\le 2\pi$, $a,b>0$
4. $\big(x(t),y(t)\big)=(a\,\mathrm{ch}\,t, b\,\mathrm{sh}\,t)$, $t\in\mathbb{R}$, $a,b>0$
5. ciklois

Megoldás. 1. Az $y = x$ egyenes.



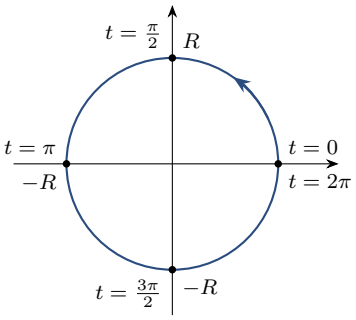
6.6. ábra. *Az* $\big(x(t), y(t)\big) = (t, t)$ *görbe.*

2. Mivel

$$(R\cos t)^2 + (R\sin t)^2 = R^2\cos^2 t + R^2\sin^2 t = R^2\big(\cos^2 t + \sin^2 t\big) = R^2,$$

az R sugarú, O középpontú körön vagyunk. Néhány pont:

$$\begin{aligned}
t = 0: &\quad (R\cos 0, R\sin 0) = (R, 0),\\
t = \tfrac{\pi}{2}: &\quad \big(R\cos\tfrac{\pi}{2}, R\sin\tfrac{\pi}{2}\big) = (0, R),\\
t = \pi: &\quad (R\cos\pi, R\sin\pi) = (-R, 0),\\
t = \tfrac{3\pi}{2}: &\quad \big(R\cos\tfrac{3\pi}{2}, R\sin\tfrac{3\pi}{2}\big) = (0, -R),\\
t = 2\pi: &\quad (R\cos 2\pi, R\sin 2\pi) = (R, 0).
\end{aligned}$$

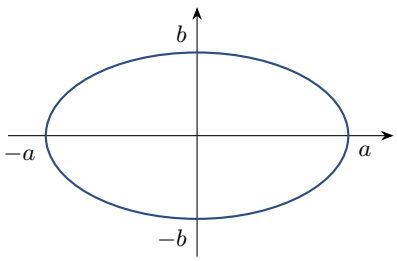


6.7. ábra. *Az* $(R\cos t, R\sin t)$ *kör a paraméter néhány értékével.*

3. Mivel $x = a\cos t$ és $y = b\sin t$,

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{a^2\cos^2 t}{a^2} + \frac{b^2\sin^2 t}{b^2} = \cos^2 t + \sin^2 t = 1,$$

tehát ellipszis.

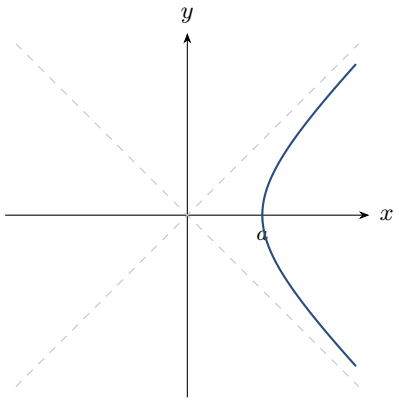


6.8. ábra. *Az* $(a\cos t, b\sin t)$ *ellipszis.*

4. Ekkor

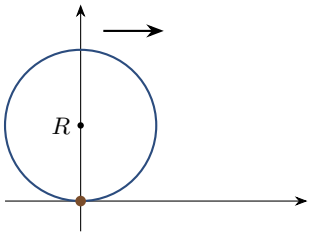
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \frac{a^2\operatorname{ch}^2 t}{a^2} - \frac{b^2\operatorname{sh}^2 t}{b^2} = \operatorname{ch}^2 t - \operatorname{sh}^2 t = 1.$$

Mivel $x = a \operatorname{ch} t > 0$, a hiperbola jobboldali ágát kapjuk.



6.9. ábra. *Az $(a \operatorname{ch} t, b \operatorname{sh} t)$ görbe: a hiperbola jobboldali ága.*

5. *Ciklois.* Egy R sugarú kerék egyenletesen gurul. Az eredetileg legalsó pont milyen pályát ír le, miközben a kerék gurul? A kerék középpontja egyenletes sebességgel halad előre.



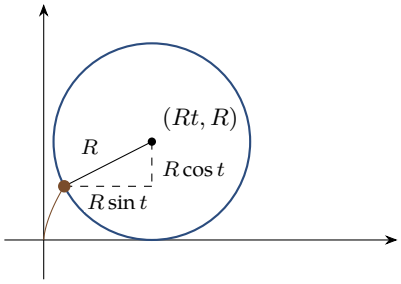
6.10. ábra. *Az R sugarú kerék és eredetileg legalsó pontja.*

Ha egyet fordul, akkor 2π-nyit fordult a kerék:



6.11. ábra. *A kerék egy teljes fordulat után.*

Ha $0 \le t \le 2\pi$, akkor a középpont az (Rt, R) pontban van, és az eredetileg alsó pont t-vel fordult el.



6.12. ábra. *A kerék helyzete a t paraméternél.*

A pont helyzete $(Rt - R\sin t,\, R - R\cos t)$, tehát

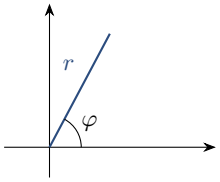
$$\big(x(t), y(t)\big) = (Rt - R\sin t,\, R - R\cos t), \qquad 0 \le t \le 2\pi.$$

◊

7. Polárkoordináták

Definíció 7.1 (Polárkoordináták)**.** Egy adott φ szög esetén megmondjuk, hogy milyen távol vagyunk az origótól:

$$\varphi \mapsto r, \qquad r(\varphi).$$

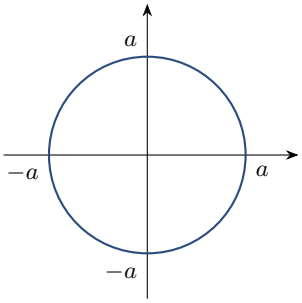


7.1. ábra. *A φ szöghöz tartozó r távolság.*

Példa 7.2. Ábrázoljuk a következő polárkoordinátákkal megadott görbéket.

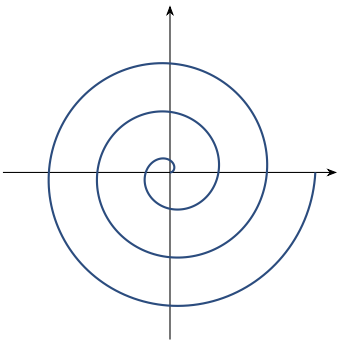
1. $r = a$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$
2. $r = a\varphi$, $a > 0$, $\varphi \geq 0$
3. $r = e^{a\varphi}$, $a > 0$, $\varphi \geq 0$
4. $r = a(1 + \cos\varphi)$

Megoldás. 1. Az a sugarú kör.



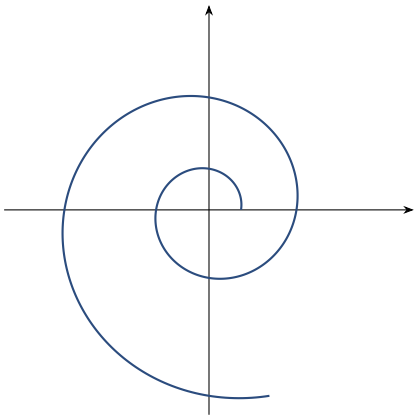
7.2. ábra. *Az $r = a$ kör.*

2. Arkhimédeszi spirál.



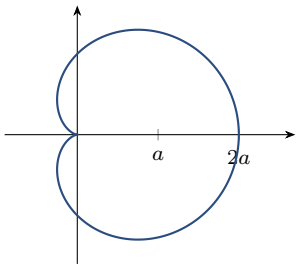
7.3. ábra. *Az $r = a\varphi$ arkhimédeszi spirál.*

3. Logaritmikus spirál.



7.4. ábra. *Az $r = e^{a\varphi}$ logaritmikus spirál.*

4. Kardioid.



7.5. ábra. *Az $r = a(1 + \cos\varphi)$ kardioid.*

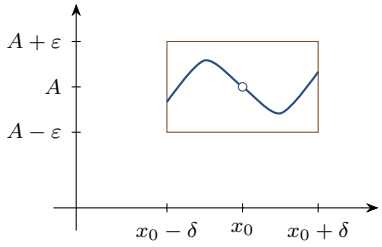
◊

8. Függvény határértéke

Definíció 8.1 (Függvény határértéke)**.** Az $f(x)$ függvény *határértéke* az x_0 helyen az A szám, ha minden $\varepsilon > 0$ esetén létezik $\delta > 0$, hogy

$$|f(x) - A| < \varepsilon, \quad \text{ha} \quad 0 < |x - x_0| < \delta.$$

Jelölés: $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$.



8.1. ábra. *A határérték definíciója: $0 < |x - x_0| < \delta$ esetén a grafikon az $A \pm \varepsilon$ sávban halad.*

Megjegyzés. Az x_0-ban akkor is lehet határérték, ha ott nem értelmezett a függvény.

Definíció 8.2 (Ekvivalens definíció)**.** Az $f(x)$ függvény x_0 helyen vett határértéke az A szám, ha minden olyan x_n sorozatra, melyre $x_n \in D_f$, $x_n \neq x_0$ és $\lim\limits_{n \to \infty} x_n = x_0$, teljesül, hogy

$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A.$

Példa 8.3. Számítsuk ki a következő határértékeket.

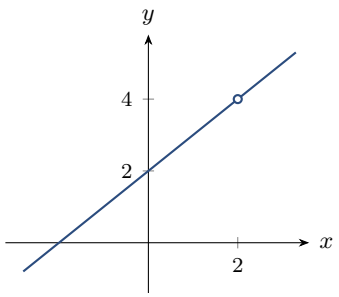
1. $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2-4}{x-2}$
2. $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x-2}$
3. $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x}$

Megoldás.

1. $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2-4}{x-2} = \dfrac{3^2-4}{3-2} = 5,$
2. $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x-2} = \dfrac{2^2-4}{2-2} = \dfrac{0}{0}$!!

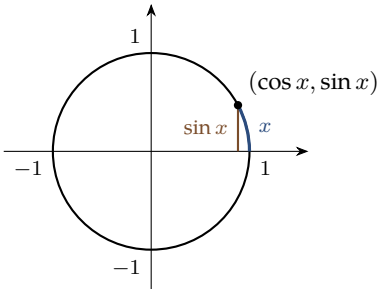
Ezért

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x\to 2}(x+2) = 2+2 = 4.$$



8.2. ábra. *Az* $\dfrac{x^2-4}{x-2}$ *függvény: az* $y = x+2$ *egyenes, az* $x = 2$ *helyen lyukkal.*

3. Tegyük fel, hogy $x > 0$.



8.3. ábra. *Kis* x *esetén az* x *ívhossz és a* $\sin x$ *szakasz közel egyenlő.*

Ekkor $x \approx \sin x$, ha $x \approx 0$. Precízen:

$$\text{ter}_{\triangle} < \text{ter}_{\text{körcikk}} < \text{ter}_{\triangle},$$

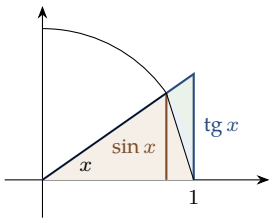
azaz

$$\frac{1\cdot \sin x}{2} < \frac{x}{2} < \frac{\operatorname{tg} x \cdot 1}{2}, \qquad \sin x < x < \operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x},$$

ahonnan

$$\underset{\cos 0=1}{\cos x} < \frac{\sin x}{x} < 1,$$

tehát $\dfrac{\sin x}{x} \approx 1$, ha $x \approx 0$, $x > 0$.



8.4. ábra. *A kisebbik háromszög, a körcikk és a nagyobbik háromszög.*

Ha $x < 0$, $x \approx 0$, akkor $-x > 0$, $-x \approx 0$, így $\dfrac{\sin(-x)}{-x} \approx 1$. Mivel $\sin(-x) = -\sin x$, ezért

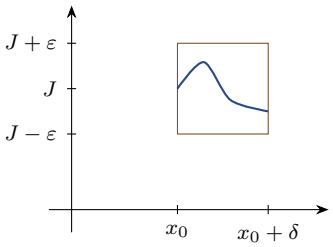
$$1 \approx \frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{-\sin x}{-x} = \frac{\sin x}{x},$$

tehát $x < 0$, $x \approx 0$ esetén is $\dfrac{\sin x}{x} \approx 1$. Így ha $x \approx 0$, akkor $\dfrac{\sin x}{x} \approx 1$, azaz

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

$\Diamond$

Definíció 8.4 (Jobboldali határérték)**.** Az $f(x)$ függvény x_0-ban vett *jobboldali határértéke* a J szám, ha minden $\varepsilon > 0$ esetén létezik $\delta > 0$, hogy $x_0 < x < x_0 + \delta$ esetén $|f(x) - J| < \varepsilon$. Jelölés: $\lim\limits_{x \to x_0+} f(x) = J$.



8.5. ábra. *A jobboldali határérték.*

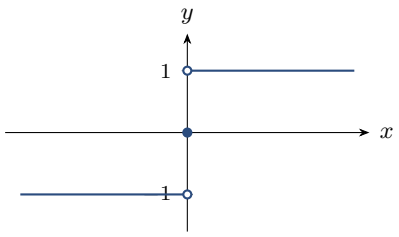
Definíció 8.5 (Baloldali határérték)**.** Az $f(x)$ függvény x_0-ban vett *baloldali határértéke* a B szám, ha minden $\varepsilon > 0$ esetén létezik $\delta > 0$, hogy $x_0 - \delta < x < x_0$ esetén $|f(x) - B| < \varepsilon$. Jelölés: $\lim\limits_{x \to x_0-} f(x) = B$.

Megjegyzés. Az $f(x)$ függvénynek x_0-ban pontosan akkor létezik határértéke, ha létezik bal- és jobboldali határértéke, és ezek megegyeznek.

Példa 8.6. Határozzuk meg a következő függvények egyoldali határértékeit a 0 helyen.

1. $\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & \text{ha } x > 0, \\ 0, & \text{ha } x = 0, \\ -1, & \text{ha } x < 0 \end{cases}$
2. $f(x) = \{x\}$, a törtrész függvény

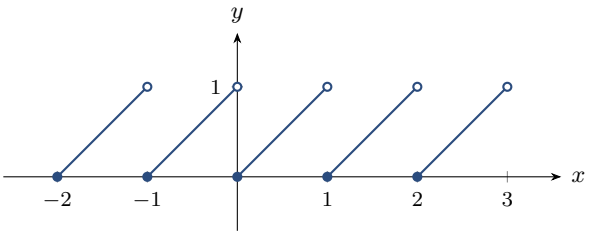
Megoldás. 1. $\lim\limits_{x \to 0+} \operatorname{sgn}(x) = 1$ és $\lim\limits_{x \to 0-} \operatorname{sgn}(x) = -1$.



8.6. ábra. *A* $\operatorname{sgn}(x)$ *függvény.*

2. Például $\{2{,}6\} = 0{,}6$ és $\{-0{,}6\} = 0{,}4$, továbbá

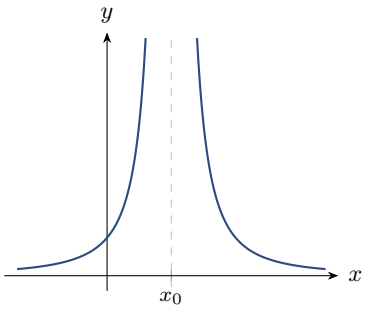
$$\lim_{x \to 0+} \{x\} = 0, \qquad \lim_{x \to 0-} \{x\} = 1.$$



8.7. ábra. *Az* $f(x) = \{x\}$ *törtrész függvény.*

◊

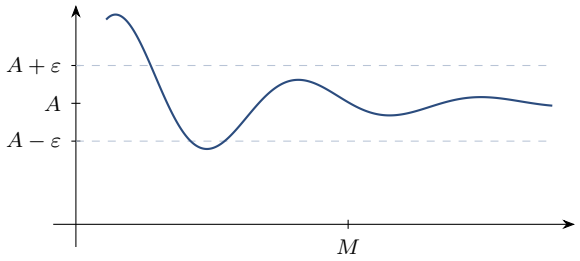
Definíció 8.7 (Végtelen határérték)**.** Az $f(x)$ függvénynek az x_0 helyen $+\infty$ a határértéke, ha minden $K > 0$ esetén létezik $\delta > 0$, hogy $0 < |x - x_0| < \delta$ esetén $f(x) > K$. Jelölés: $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = +\infty$.



8.8. ábra. *A* $+\infty$ *határérték az* x_0 *helyen.*

Példa 8.8. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{1}{(x-1)^2} = +\infty$.

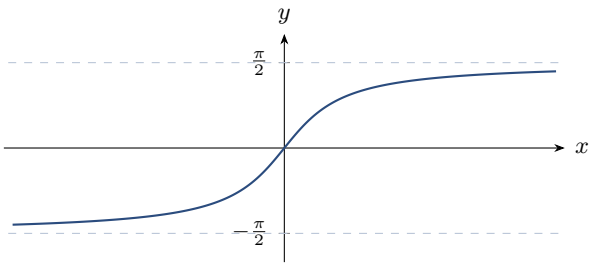
Definíció 8.9 (Határérték a $+\infty$-ben)**.** Az $f(x)$ függvény $+\infty$-ben vett határértéke az A szám, ha minden $\varepsilon > 0$ esetén létezik M, hogy $x > M$ esetén $|f(x) - A| < \varepsilon$. Jelölés: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$.



8.9. ábra. *A $+\infty$-ben vett határérték: $x > M$ esetén a grafikon az $A \pm \varepsilon$ sávban halad.*

Példa 8.10. Néhány határérték a $+\infty$-ben.

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} \operatorname{arctg} x = \dfrac{\pi}{2}$
2. $\lim\limits_{x\to\infty} \left(1 + \dfrac{1}{x}\right)^x = e$



8.10. ábra. *Az* $\operatorname{arctg} x$ *függvény.*

9. Nevezetes határértékek

Tétel 9.1. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)}{x} = 1.$

Bizonyítás. Tudjuk, hogy $\lim\limits_{x\to\infty} \left(1 + \dfrac{1}{x}\right)^x = e$, ezért

$$\lim_{x\to\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \ln e = 1.$$

De

$$1 = \lim_{x\to\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x\to\infty} x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \lim_{x\to\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}}.$$

Itt $x \to \infty \iff \frac{1}{x} \to 0+$. Legyen $y = \frac{1}{x}$. Így

$$\lim_{y \to 0+} \frac{\ln(1+y)}{y} = 1.$$

Megmutatható, hogy $\lim_{y \to 0-} \frac{\ln(1+y)}{y} = 1$, ezért

$$\lim_{y \to 0} \frac{\ln(1+y)}{y} = 1.$$

■

Tétel 9.2. $\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$

Bizonyítás. Legyen $y = e^x - 1$. Ha $x \approx 0$, akkor $y = e^x - 1 \approx e^0 - 1 = 0$. Továbbá $e^x = 1 + y \implies x = \ln(1+y)$. Így

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{y \to 0} \frac{y}{\ln(1+y)} = \lim_{y \to 0} \frac{1}{\frac{\ln(1+y)}{y}} = \frac{1}{1} = 1.$$

■

Tétel 9.3. Legyen $\mu \in \mathbb{R}$. Ekkor

$$\lim_{x \to 0} \frac{(1+x)^\mu - 1}{x} = \mu.$$

Bizonyítás. Legyen $y = (1+x)^\mu - 1$. Ekkor $x \to 0 \iff y \to 0$, továbbá

$$y + 1 = (1+x)^\mu \implies \ln(y+1) = \ln(1+x)^\mu = \mu \ln(1+x).$$

Így

$$\lim_{x \to 0} \frac{(1+x)^\mu - 1}{x} = \lim_{\substack{x \to 0 \\ y \to 0}} \frac{y}{x} = \lim_{\substack{x \to 0 \\ y \to 0}} \frac{y \cdot \mu \ln(1+x)}{x \ln(1+y)} = \lim_{\substack{x \to 0 \\ y \to 0}} \mu \cdot \frac{\overbrace{\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)}^{\approx 1}}{\underbrace{\left(\frac{\ln(1+y)}{y}\right)}_{\approx 1}} = \mu.$$

■

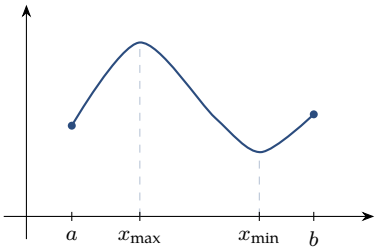
10. Folytonosság

Definíció 10.1 (Folytonosság egy pontban)**.** Az $f(x)$ függvény *folytonos* az x_0 helyen, ha
1. létezik $f(x_0)$,
2. létezik $\lim_{x \to x_0} f(x)$,
3. $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.

Definíció 10.2 (Folytonos függvény)**.** Az $f(x)$ függvény *folytonos*, ha az értelmezési tartománya minden pontjában folytonos.

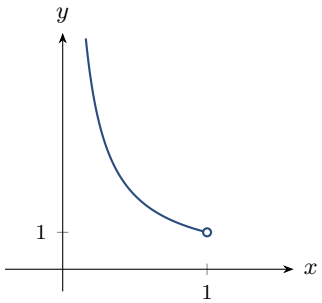
Példa 10.3. Folytonos függvények: x; x^2; x^3; x^n, $n \in \mathbb{Z}^+$; $\sin x$; $\cos x$; e^x; $\operatorname{tg} x$, ha $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$; $\ln x$, ha $x > 0$; $\sqrt{2x-1}$, ha $x > \frac{1}{2}$.

Tétel 10.4 (Weierstrass)**.** Zárt intervallumban folytonos függvény korlátos, és a függvény itt felveszi a legkisebb és a legnagyobb értékét.



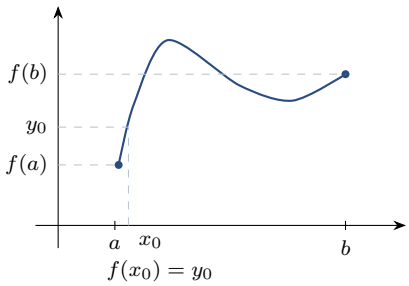
10.1. ábra. *Zárt intervallumon folytonos függvény legnagyobb és legkisebb értéke.*

Megjegyzés. Ez nyílt intervallumban nem igaz: $f(x) = \dfrac{1}{x}$, $0 < x < 1$.



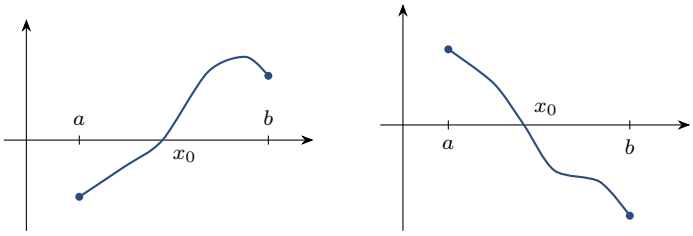
10.2. ábra. *Az $f(x) = \dfrac{1}{x}$ függvény a $]0,1[$ intervallumon.*

Tétel 10.5 (Bolzano)**.** Ha $f(x)$ folytonos $[a,b]$-ben, akkor $f(x)$ minden $f(a)$ és $f(b)$ közti értéket felvesz $[a,b]$-ben.



10.3. ábra. *A Bolzano-tétel: az $f(a)$ és $f(b)$ közé eső y_0 értéket a függvény az x_0 helyen felveszi.*

Következmény 10.6. Ha $f(a)$ és $f(b)$ előjele különböző, akkor a folytonos $f(x)$-nek van gyöke $[a, b]$-ben.



10.4. ábra. *Előjelváltás esetén a folytonos függvénynek van gyöke:* $f(x_0) = 0$.

Következmény 10.7. Ha $f(x) = a_{2n+1}x^{2n+1} + a_{2n}x^{2n} + \cdots + a_1x + a_0$, $a_{2n+1} > 0$, akkor $f(x)$-nek van gyöke.

Bizonyítás. Egyrészt

$$\lim_{x\to\infty}\left(a_{2n+1}x^{2n+1} + a_{2n}x^{2n} + \cdots + a_0\right) = \lim_{x\to\infty} \underset{\downarrow}{x^{2n+1}}_{+\infty}\Big(\underset{>0}{a_{2n+1}} + \underset{\downarrow}{\frac{a_{2n}}{x}}_{0} + \underset{\downarrow}{\frac{a_{2n-1}}{x^2}}_{0} + \cdots + \underset{\downarrow}{\frac{a_0}{x^{2n+1}}}_{0}\Big) = +\infty,$$

tehát létezik b, hogy $f(b) > 0$. Másrészt

$$\lim_{x\to-\infty} \underset{\downarrow}{x^{2n+1}}_{-\infty}\Big(\underset{>0}{a_{2n+1}} + \underset{\downarrow}{\frac{a_{2n}}{x}}_{0} + \underset{\downarrow}{\frac{a_{2n-1}}{x^2}}_{0} + \cdots + \underset{\downarrow}{\frac{a_0}{x^{2n+1}}}_{0}\Big) = -\infty,$$

tehát létezik a, hogy $f(a) < 0$. Mivel $f(a) < 0$, $f(b) > 0$ és $f(x)$ folytonos, létezik x_0, hogy $f(x_0) = 0$. ■